

風之幾何：以最小平方法重構三維流場

The Geometry of Wind: Decoding 3D Airflow via Least Squares Optimization

Albert Sheng

摘要 (Abstract)

本報告旨在闡述一套針對 Halo Photonics Streamline XR+ 系列都卜勒光達 (Doppler LiDAR) 所開發的自動化風場反演與數據管理系統。Doppler LiDAR 透過發射 $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 波長的紅外雷射脈衝，利用氣膠 (aerosol) 作為示蹤劑，能以高時空解析度觀測大氣邊界層 (PBL) 的風場結構。然而，原始觀測數據 (.hpl 檔案) 量體龐大且包含系統雜訊，直接應用於氣象分析具有挑戰性。

本系統採用模組化 Python 架構結合 MySQL 資料庫，實現了從原始數據攝取 (ETL)、品質控制 (QC) 到速度方位顯示 (VAD) 風場反演的完整流程。在方法論上，本系統利用最小平方法 (Least Squares Method) 將徑向速度 (Radial Velocity) 重建為三維風向量 ($\vec{V}$)。為了確保數據品質，系統整合了基於訊號雜訊比 (SNR) 的過濾機制，並引入矩陣條件數 (Condition Number) 作為診斷 VAD 反演穩定性的關鍵指標。本文件將詳細說明系統架構、數學原理、資料庫設計以及操作流程，旨在為使用者提供一套標準化、可追溯且具備物理意義驗證的風場處理方案。

1. 簡介 (Introductions)

1.1. 背景與儀器原理 (Background and Instrument Principle)

大氣邊界層的風場觀測對於數值天氣預報、風能評估以及空氣品質監測至關重要。傳統的氣象鐵塔或探空氣球雖然能提供精確數據，但在垂直覆蓋範圍或時間解析度上存在限制。都卜勒光達作為一種主動式遙測儀器，填補了這一空白。

本系統所使用的 Halo Photonics Streamline XR+ 是一款基於光纖技術的相干都卜勒光達 (Coherent Doppler LiDAR)。其運作原理如下：

- 雷射發射：系統發射波長為 $1.548\text{ }\mu\text{m}$ 的近紅外雷射脈衝。此波段對人眼安全 (Class 1M)，且主要由大氣中的氣膠粒子（如灰塵、水滴）進行米氏散射 (Mie scattering)，而非分子的瑞利散射，因此特別適用於邊界層觀測。
- 都卜勒頻移 (Doppler Shift)：當雷射光束照射到隨風移動的氣膠粒子時，背向散射回來的訊號會產生頻率變化（都卜勒頻移）。系統透過外插檢測 (Heterodyne detection) 技術，將回波訊號與本地振盪器 (Local Oscillator) 混合，從而精確解算出沿著光束方向的徑向速度 ()。
- 掃描機制：雖然光達僅能測量徑向速度，但透過內部或外部掃描器的轉動，可以執行如 PPI (Plan Position Indicator) 或 VAD (Velocity Azimuth Display) 等掃描策略，從多個角度採樣以重建三維風場。

2. 挑戰與問題陳述 (Challenges and Problem Statement)

儘管光達硬體功能強大，但在數據處理上仍面臨以下挑戰，這也是本軟體系統旨在解決的核心問題：

- I. 訊號品質的不確定性：光達數據的品質高度依賴大氣中的氣膠濃度。在極度潔淨的空氣中或超過一定高度後，回波訊號會急劇衰減。系統會輸出強度指標 (Intensity, 即)。根據文獻與手冊建議，通常需設定 SNR 閾值（如 -18.2 dB 或 -21 dB ）以過濾無效數據，否則雜訊會被誤判為極端的風速值。
- I. 風場反演的幾何限制：將徑向速度轉換為水平風速 () 通常依賴 VAD 演算法。此算法假設在掃描圓周內的風場是水平均勻的 (Horizontally Homogeneous)。然而，若掃描角度分佈不均、大氣存在強烈亂流或有障礙物遮蔽，會導致反演矩陣呈現病態 (Ill-conditioned)，使得計算出的風速誤差被放大。因此，需要引入數學診斷工具（如條件數）來剔除不可信的解。
- II. 數據管理與批次處理：光達全天候運作會產生大量的 .hpl 文字檔案，這些檔案難以直接進行長時間序列的查詢或多維度分析。

3. 系統解決方案 (Proposed Solution)

4. Database (資料庫)

本專案採用 MySQL 8.0 關聯式資料庫系統作為核心數據樞紐，主要旨在解決 Halo Streamline Doppler LiDAR 在長期觀測下產生之海量且非結構化 .hpl 原始檔案的管理挑戰。透過客製化的 ETL（擷取、轉換、載入）腳本 dooplerInsert_v3.py，系統將原始文字流「嵌入 (Embed)」至高度正規化的資料表結構中，將重複的掃描元數據 (Header) 與百萬級的閘門觀測值 (Gate) 分離儲存，從而大幅降低冗餘並提升查詢效能。在數據「整合 (Integrate)」與「管理 (Manage)」方面，MySQL 扮演了連接品質控制 (QC) 與 VAD 反演運算的關鍵橋樑；它不僅透過外鍵約束 (Foreign Keys) 與觸發器 (Triggers) 確保了資料的一致性與級聯刪除 (Cascading Delete) 的安全機制，更支援了「非破壞性」的標記架構，允許系統在不更動原始數據的前提下，動態更新品質狀態 (qc_selected)，實現了從原始訊號到精確風場圖譜的可溯源自動化流程。

4.1. 資料庫表單 (tables)

Table 1 Doopler LiDAR MySQL 資料庫架構說明

資料表名稱 (Table Name)	類型 (Type)	專業功能描述 (Professional Description)	對應 python 模組 (Module)
import_run	批次紀錄 (Batch Log)	資料攝取批次管理表。 用於追蹤每一次資料匯入作業的 Session，實現資料的批次管理與級聯刪除 (Cascading Delete)。當刪除此表的一筆紀錄時，該次匯入的所有觀測資料會自動清除。	dooplerInsert_v3.py
		掃描層級元數據表 (Metadata)。 儲存每個 .hpl 檔案的全域參數。透過正規化設計，將重複出現的系統參數從閘門數據中抽離，以節省儲存空間。	
wind_profile_header	父表 (Parent Table)		dooplerInsert_v3.py

wind_profile_gate	子表 (Child Table)	觀測層級原始數據表 (Raw Data)。儲存最底層的觀測數值，量體最大 (百萬級資料列)。包含徑向速度與訊號強度，並設有品質控制 (QC) 狀態標記欄位。	dopplerInsert_v3.pyqc_tagging_v2.py
vad_rule_qc	配置表 (Config)	品質控制規則定義表。 儲存 QC 演算法的規則庫。允許使用者透過 Dashboard 動態啟用或停用特定的物理過濾規則，無需修改程式碼。	qc_tagging_v2.pydopplerDashboard.py
proc_run	運算紀錄 (Process Log)	風場反演作業紀錄表。 記錄 VAD (Velocity Azimuth Display) 演算法的執行歷史與版本參數。用於追溯每一次科學計算所使用的參數設定。	wind_profile_uv_w_v2.py
vad_gate_fit	結果表 (Result Table)	三維風場反演結果與診斷表。 儲存經由最小平方方法 (Least Squares) 重建後的三維風向量，以及數學穩定性診斷指標。這是最終繪圖與科學分析的來源。	wind_profile_uv_w_v2.pyplot_wind_profile.py

4.2. 表單欄位 (table field)

以下列表整理了 doppler 資料庫中各個資料表的欄位定義、資料型別大小以及其在系統中的具體功能與物理意義。內容依據 SQL 架構檔 Python 處理邏輯彙整。

4.2.1. import_run (匯入批次管理表)

此表用於追蹤每一次 .hpl 檔案的匯入作業，支援級聯刪除 (Cascading Delete) 機制。

Table 2 import_run 資料架構

欄 位 名 稱 (Field)	資料類型/大小 (Data Size)	功能與物理意義 (Function)
-----------------	---------------------	--------------------

		主鍵 (PK)。
import_id	bigint UNSIGNED	每一次匯入作業的唯一識別碼。刪除此 ID 會自動清除關聯的所有 Header 與 Gate 資料。
folder_path	varchar(512)	原始 .hpl 檔案所在的來源資料夾路徑。
files_count	int UNSIGNED	該次批次作業中成功匯入的檔案總數。
created_at	datetime	匯入作業執行的時間戳記。

4.2.2. wind_profile_header (掃描層級元數據表)

儲存每個掃描檔案的全域參數，正規化設計以減少冗餘。

Table 3 wind_profile_header 資料架構

欄位名稱 (Field)	資料類型/大小 (Data Size)	功能與物理意義 (Function)
header_id	bigint UNSIGNED	主鍵 (PK)。 代表單次完整的掃描事件 (Scan Event)。
import_id	bigint UNSIGNED	外鍵 (FK)。 連結至 import_run，用於追溯匯入批次。
filename	varchar(255)	原始 .hpl 檔名 (例如: Wind_Profile_...hpl)。
system_id	smallint UNSIGNED	光達儀器編號，用於識別不同設備。
num_gates	smallint UNSIGNED	垂直方向的閘門 (Range Gate) 總數。
range_gate_length_m	double	空間解析度 (例如 30.0 公尺)，即每個閘門的長度。
pulses_per_ray	int UNSIGNED	每道光束累積的雷射脈衝數，影響信噪比。

scan_type	varchar(64)	掃描模式 (如 VAD, RHI, Stare)，決定後續處理邏輯。
focus_range	int UNSIGNED	光學聚焦距離，影響特定高度的訊號強度。
start_time	datetime(2)	關鍵索引 。掃描開始的精確時間 (含毫秒)，用於時間序列排序。
instrument_spectral_width_ms	double	儀器本身的頻譜寬度基線，用於 QC 判定湍流。

4.2.3. wind_profile_gate (觀測層級原始數據表)

儲存最底層的觀測數值，量體最大。包含品質控制 (QC) 標記，。

Table 4 wind_profile_gate 資料架構

欄位名稱 (Field)	資 料 類 型/大 小 (Data Size)	功能與物理意義 (Function)
id	bigint UNSIGNED	主鍵 (PK)。每一筆閘門數據的流水號。
header_id	bigint UNSIGNED	外鍵 (FK)。連結至 wind_profile_header，支援級聯刪除。
ray_idx	smallint UNSIGNED	光束索引 (Ray Index)，代表掃描中的第幾道光束。
range_gate_index	smallint UNSIGNED	高度層索引 (0, 1, 2...)，配合 Header 計算實際高度。
doppler_ms	double	徑向速度 (V _r)。正值遠離儀器，負值接近儀器 (m/s), 。
intensity_snr_plus1	double	訊號強度 (1 + SNR)。QC 的核心指標，通常需 > 1.015 (-18.2dB), 。
beta_m_inv_sr_inv	double	背向散射係數 (β)，與氣膠濃度有關。
spectral_width_ms	double	頻譜寬度。反映測量體積內的速度變異 (亂流或降雨), 。

azimuth_deg	double	光束方位角 (0-360 度)。
elevation_deg	double	光束仰角 (通常 VAD 為 60 或 75 度)。
pitch_deg / roll_deg	double	儀器的俯仰與翻滾角，用於 QC 檢查儀器水平狀態。
qc_selected	tinyint(1)	QC 狀態旗標。1=通過 (可用於計算)，0=被過濾 (保留但忽略)。
qc_failed_rules_csv	varchar(512)	紀錄該數據違反了哪些 QC 規則 (如 check_snr_min)。

4. vad_rule_qc (QC 規則配置表)

定義品質控制的邏輯開關，允許動態調整過濾策略。

Table 5 vad_rule_qc 資料架構

欄位名稱 (Field)	資料類型/大小 (Data Size)	功能與物理意義 (Function)
rule_id	int	主鍵 (PK) 。規則識別碼。
def_name	varchar(128)	對應 Python 程式 (qc_tagging_v2.py) 中的裝飾器函數名稱。
is_active	tinyint(1)	啟用開關 。1=啟用此規則，0=停用。 Dashboard 可切換此狀態。
rule_order	int	規則執行的優先順序。
description	varchar(255)	規則描述與物理意義說明。

4.2.4. proc_run (運算批次紀錄表)

記錄 VAD 反演運算的執行歷程。

Table 6 proc_run 資料架構

欄 位 名 稱 (Field)	資 料 類 型/大 小 (Data Size)	功 能 與 物 理 意 義 (Function)
-----------------	-------------------------	--------------------------

run_id	bigint UNSIGNED	主鍵 (PK)。通常使用 Unix Timestamp，標記一次運算批次。
rule_tag	varchar(64)	標記使用的演算法版本或規則集名稱 (如 VAD_VERIFIED)。
params_json	json	紀錄當時使用的參數 (如 max_selected, 閾值等) 以供溯源。
finished_at	datetime	運算完成時間。

4.2.5. vad_gate_fit (風場反演結果表)

儲存經過 VAD 算法與最小平方解算後的三維風場及診斷指標。

Table 7 vad_gate_fit 資料架構

欄位名稱 (Field)	資料類型/大小 (Data Size)	功能與物理意義 (Function)
run_id	bigint UNSIGNED	複合主鍵。對應 proc_run，區分不同版本的計算結果。
header_id	bigint UNSIGNED	複合主鍵。對應原始掃描。
range_gate_index	int UNSIGNED	複合主鍵。對應高度層。
u_ms / v_ms	double	東西向 (u) 與 南北向 (v) 風速分量 (m/s)。
w_ms	double	垂直風速 (w) 分量 (m/s)。
speed_ms	double	水平風速，由 $\sqrt{u^2 + v^2}$ 計算得出。
dir_deg	decimal(6,3)	氣象風向 (0=北, 90=東)。已轉換為風的來向。
r2	double	判定係數 (R^2)。衡量風場是否符合「水平均勻」假設 (接近 1.0 為佳)。
cond_num	double	條件數 (Condition Number)。矩陣病態指標，數值過大 (>30) 代表解不穩定。

rmse_ms	double	均方根誤差。觀測值與擬合模型之間的殘差。
status	enum(...)	計算狀態 (ok, solve_fail, insufficient_samples)。
n_selected_rays	int UNSIGNED	實際參與解算的有效光束數量 (需 ≥ 3)。
az_span_deg	double	有效數據的方位角覆蓋範圍，過小會導致 LOWSPAN 警告。
warn_flags	varchar(128)	警告旗標。如 ILLCOND (病態矩陣), LOWR2 (非均勻)。
selected_ray_idx_csv	varchar(1024)	用於解算的原始光束索引列表 (CSV 格式)，用於除錯。

以下是資料庫的實體關係 (Entity Relationship ER)：

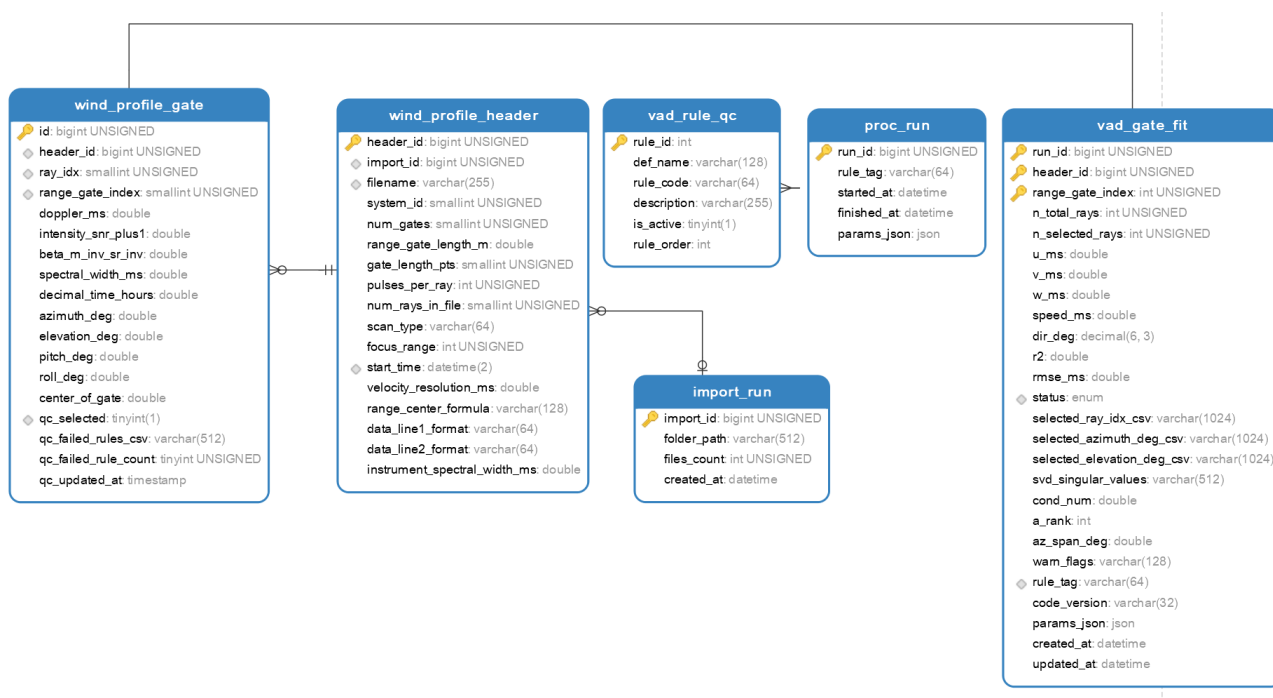


Figure 1 資料架構圖 Entity Relationship

5. 解決方式 (Approach)

本技術手冊所描述的系統，透過以下三個核心模組來解決上述問題：

5.1. 資料倉儲與 ETL 流程詳解 (dooplerInsert_v3.py)

dooplerInsert_v3.py 模組是整個系統的 ETL (Extract, Transform, Load) 引擎。由於都卜勒光達在長期觀測下會產生數以萬計的文字檔案，此模組的任務是將這些非結構化的 ASCII 數據轉換為結構化的關聯式資料 (Relational Data)，以便進行高效的時空查詢。

5.2. 原始檔案解析 (Extract)

Halo Photonics 的 .hpl 檔案採用特定的階層式結構。dooplerInsert_v3.py 利用 Python 的文字處理能力，針對此結構進行解析：

- 檔頭資訊 (Header Parsing)：檔案的前幾行包含全域參數。程式中的 `extract_header` 函數會讀取如 System ID (系統編號)、Scan type (掃描類型：VAD, RHI, Stare)、Pulses/ray (每道光束的脈衝數) 以及最重要的 Start time (掃描開始時間)。
- 關鍵技術：使用正則表達式 (Regex) 解析非標準的時間字串 (如 20240129 21:52:39.74) 並轉換為 Python datetime 物件。
- 數據區塊解析 (Data Block Parsing)：在檔頭 (header) 之後，數據以「光束 (Ray)」為單位排列。每一道光束包含兩部分：
 - 光束參數行 (Data line 1)：包含該光束的精確時間 (Decimal time)、方位角 (Azimuth)、仰角 (Elevation) 以及儀器的俯仰與翻滾角 (Pitch/Roll)。
 - . 閘門數據行 (Data line 2)：緊接著是該光束沿著視線方向的多個距離閘門 (Range Gates)。程式會迭代讀取每個閘門的四個核心物理量：
- Doppler: 徑向風速 ()。
- Intensity: 訊號強度 ()，這是後續品質控制的關鍵依據。
- Beta: 背向散射係數 ()，用於氣膠與雲層識別。
- Spectral Width: 頻譜寬度，反映湍流強度。

5.3. 數據正規化與轉換 (Transform)

為了節省儲存空間並確保資料一致性，本系統在寫入 MySQL 之前進行了資料正規化 (Normalization)：

- 父子表結構 (Parent-Child Relationship)：原始檔案中，Scan type 或 System ID 等資訊在每個檔案中只出現一次，但在資料庫中若重複儲存在每一筆閘門數據中會造成極大的冗餘。
- Header Table (wind_profile_header)：儲存掃描層級的資訊（如地點、時間、掃描模式）。每次匯入新檔案時，程式會先呼叫 upsert_header_and_get_header_id 取得唯一的 header_id。
- Gate Table (wind_profile_gate)：儲存數百萬筆的觀測數據。每一筆數據透過 header_id 與父表連結，僅儲存會變動的數值（如 Doppler, Intensity）。
- 批次處理優化：考量到光達一天可能產生數千個檔案，程式使用了 executemany 指令進行批次寫入。這比逐行寫入資料庫快上數十倍，顯著降低了系統的 I/O 負載。

5.4. 載入與資料庫優勢 (Load & Benefits)

5.4.1. dooplerInsert_v3.py

執行 dooplerInsert_v3.py 將資料被存入 MySQL 的資料庫後，為後續的科學分析帶來了以下優勢：

- 多維度快速檢索：研究人員不再需要開啟成千上萬個文字檔來尋找特定數據。
情境範例：「我想找出所有高度在 500m 到 1000m 之間，且 SNR 大於 0.015 的 VAD 掃描數據。」
- SQL 實現：透過 `SELECT * FROM wind_profile_gate JOIN wind_profile_header ... WHERE scan_type='VAD' AND intensity_snr_plus1 > 1.015` 即可在毫秒級完成查詢。
- 數據完整性 (Integrity)：資料庫設計了外鍵約束 (Foreign Keys) 與觸發器 (Triggers)。例如 `trg_cleanup_vad_results` 觸發器確保了當原始 Header 數據被刪除時，所有相關聯的計算結果（如反演後的風場）也會自動被清除，防止產生孤兒數據 (Orphan Data)。
- 支援高效的品質控制 (QC)：將數據結構化後，QC 模組 (`qc_tagging_v2.py`) 可以直接在資料庫層面上對 `intensity_snr_plus1` 欄位進行過濾操作，而無需重新讀取原始檔案，極大化了處理效率。

總結來說，dooplerInsert_v3.py 不僅是一個檔案讀取腳本，它是一個將物理測量轉換為可查詢資產的關鍵橋樑，為後續的風場反演與湍流分析奠定了堅實的基礎。



5.4.2. 品質控制與標記系統詳解 (qc_tagging_v2.py)

在遙測領域中，區分真實的氣象訊號與儀器雜訊是至關重要的挑戰。本系統的設計哲學是「保留原始數據，標記可用狀態」，這與傳統的「過濾即刪除」方法有顯著不同。

5.4.2.1. 非破壞性標記機制 (Non-destructive Tagging Mechanism)

qc_tagging_v2.py 的核心運作並非刪除資料庫中的資料列，而是透過更新 SQL 表單 wind_profile_gate 中的狀態欄位來進行管理。

- 資料庫實作：程式會讀取原始數據，經過一系列規則檢查後，執行 SQL 更新指令：
`UPDATE wind_profile_gate SET qc_selected=%s, qc_failed_rules_csv=%s ...`
- qc_selected：布林值（0 或 1）。若數據通過所有啟用規則，設為 1（可用）；否則設為 0（不可用）。
- qc_failed_rules_csv：文字欄位。若數據被剔除，此處會記錄具體違反了哪條規則（例如 "check_snr_min,check_velocity_bounds"）。這對於後續的故障排除與演算法調整極具價值。

優勢：這種設計確保了數據的可溯源性 (Data Provenance)。若未來研究發展出更先進的雜訊處理技術 (例如 Manninen et al. 提出的背景雜訊修正算法允許在更低 SNR 下提取風速,)，我們只需調整 QC 參數並重新執行此腳本，即可「救回」原本被標記為不可用的數據，而無需重新進行耗時的檔案匯入。

I. 基於物理限制的過濾規則 (Physics-based Filtering Rules)

程式碼中定義了一系列裝飾器 (Decorators) 註冊的規則函數，每個函數對應一個物理限制或儀器極限：

- 訊號強度檢查 (check_snr_min)：
- 邏輯：檢查 intensity_snr_plus1 欄位。計算。
- 閾值：預設 SNR_MIN = 0.015 (即 -18.2 dB)。
- 物理意義：這是 Halo Photonics 原廠建議的保守閾值。低於此值的都卜勒速度估計其精確度會急劇下降，隨機誤差會超過 20 cm/s，導致風場反演結果發散。

II. 徑向速度邊界 (check_velocity_bounds)：

- 邏輯：檢查 doppler_ms 是否在合理範圍內。
- 閾值：預設 VR_ABS_MAX = 60.0 m/s。
- 物理意義：此閾值設定通常基於儀器的 Nyquist Velocity (最大不模糊速度)。Halo Streamline XR+ 的 Nyquist 速度約為 ± 38 m/s。超過此範圍的數值通常是訊號混疊 (Aliasing) 或硬體錯誤的結果。

III. 頻譜寬度檢查 (check_spectral_width_max)：

- 邏輯：檢查 spectral_width_ms。
- 物理意義：頻譜寬度代表測量體積內速度的變異數。異常寬的頻譜通常意味著降水 (雨滴落下速度不一) 或極強的湍流，這些狀況下的平均徑向速度可能無法代表環境風場。

IV. 姿態檢查 (check_pitch_roll_max)：

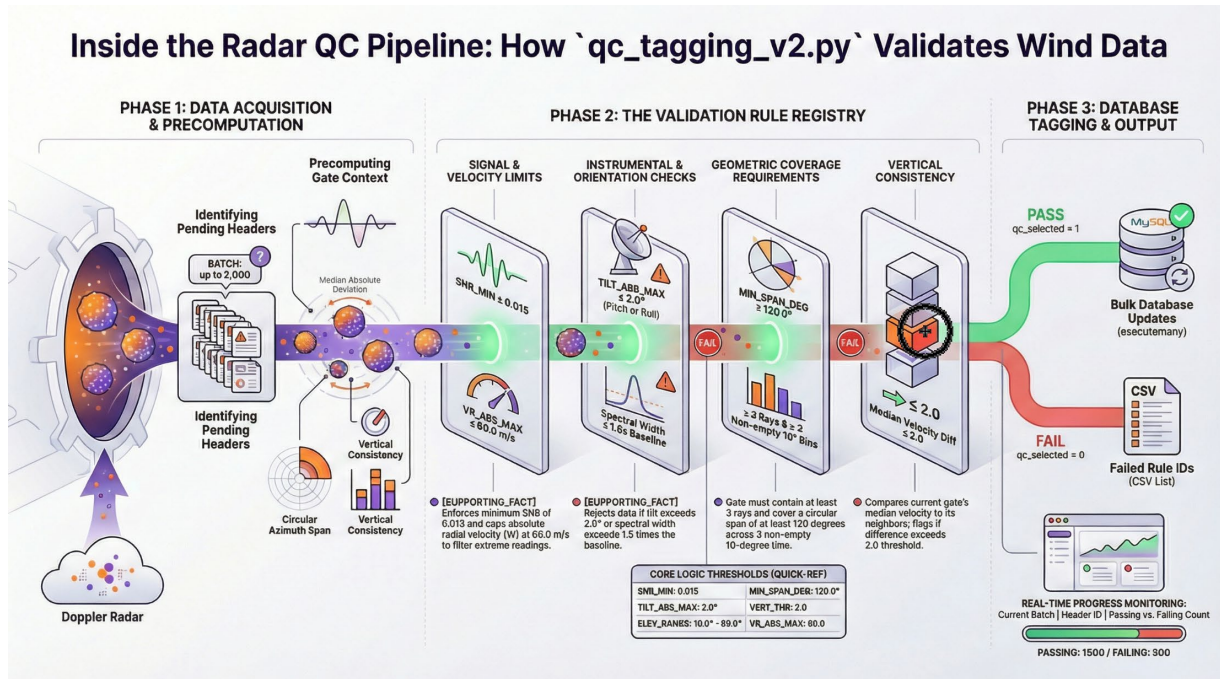
- 邏輯：檢查光達的 pitch_deg 與 roll_deg。
- 閾值：絕對值需小於 2.0 度。
- 物理意義：VAD 風場反演假設光達是水平放置的。若地基傾斜，掃描圓錐會變形，導致計算出的水平風速與風向產生系統性偏差。
-

5.4.2.2. 統計與一致性過濾 (Statistical & Consistency Filtering)

除了單點物理限制，qc_tagging_v2.py 還引入了基於統計學的過濾器，用於識別離群值 (Outliers)：

- MAD 離群值檢測 (check_gate_outlier_mad)：
 - 演算法：針對同一個高度層 (Range Gate) 的所有掃描點 (Rays)，計算徑向速度的中位數 (Median) 與絕對中位差 (MAD, Median Absolute Deviation)。
 - 邏輯：若某個點的速度偏離中位數超過 $3.5 * MAD$ ，則標記為異常。
 - 應用：這能有效過濾掉硬目標回波 (Hard Targets) (如飛鳥、電塔) 或偶發的儀器雜訊。這些點的 SNR 可能很高，但速度與周圍氣流明顯不一致，單靠 SNR 過濾無法剔除。
- II. 方位角重複檢查 (check_azimuth_duplicate_guard)：
- 邏輯：檢查同一掃描圈內是否有重複或極度接近的方位角數據。
 - 應用：VAD 演算法依賴於方位角的均勻分佈。若掃描頭轉動不順或數據寫入重複，會導致矩陣運算時權重不均，影響最終風向的計算。

透過上述多層次的標記流程，本系統確保了進入 VAD 反演算法的程式 (wind_profile_uvw_v2.py) 因其數據是經過嚴格篩選的高品質數據，同時完整保留了原始觀測紀錄以備未來之需。



5.4.3. 風場反演算與診斷核心詳解

(wind_profile_uvw_v2.py)

此模組是系統的物理運算核心。在前一階段（QC）中，雜訊已被標記排除，此階段僅提取 $qc_selected = 1$ 的高品質數據，透過數學反演重建大氣風場，並將結果存入資料庫的 `vad_gate_fit` 表單中。

5.4.3.1. VAD 反演演算法 (VAD Retrieval Algorithm)

本系統採用標準的 速度方位顯示 (VAD, Velocity Azimuth Display) 技術。其核心假設是：在光達掃描的圓周範圍內，風場是水平線性均勻的。

- 數學模型：對於每一個高度層（Range Gate），光達在不同方位角 θ 測得的徑向速度 V_r 與真實風場 (u, v, w) 的關係可表示為線性方程：

$$V_r = u \sin \theta \cos \phi + v \cos \theta \cos \phi + w \sin \phi$$

其中 ϕ 為仰角（Elevation Angle） θ 為方位角（Azimuth angle）。

- 矩陣求解：程式碼 `wind_profile_uvw_v2.py` 中的 `solve_vad_unweighted` 函數建構了一個設計矩陣 A （包含方位角與仰角的三角函數分量），並利用 `numpy.linalg.lstsq` 執行 最小平方方法 (Least Squares Method)。這能找出讓觀測值

與理論值誤差平方和最小的 (u, v, w) 解，從而將單維度的徑向速度合成出三維風向量。

- 批次處理：為了應對大量數據，程式採用 `process_gate_batch` 邏輯，針對每個高度層只要有 3 個以上的有效光束 (Rays)，即嘗試進行解算，解決了傳統迴圈效率低落的問題。
 - 最小平方方法求解 (`numpy.linalg.lstsq`) 運作機制：由於光達掃描通常包含多道光束 (例如 或)，而未知數僅有 3 個，這構成了一個的超定矩陣。程式呼叫 `numpy.linalg.lstsq(A, vr_ms, rcond=None)` 執行以下運算：
 - 最小化殘差 (Minimizing Residuals)：該函數尋找一組解向量，使得歐幾里得 2-范數 (Euclidean 2-norm) 最小化。換言之，它找出能讓「觀測徑向速度」與「VAD 模型預測速度」之間誤差平方和最小的組合。
 - 奇異值分解 (SVD)：除了返回風速解，該函數底層使用奇異值分解 (Singular Value Decomposition) 來計算矩陣的奇異值 (svals)。程式碼利用這些奇異值計算條件數 (Condition Number)，公式為 $(svals/svals[-1])$ 。
- IV. 秩的計算 (Rank Determination)：函數返回矩陣的秩 (rank)。在理想的三維風場反演中，秩應為 3。若秩小於 3，表示觀測幾何退化 (例如所有光束都在同一直線上)，無法解出完整的三維風場。
- V. 數據診斷與輸出：
- 利用 `lstsq` 返回的解計算預測值 $\hat{y} = A @ x$ ，進而計算判定係數 (R^2) 與均方根誤差 (RMSE)，以評估風場符合「水平均勻假設」的程度。
 - 將計算出的 `cond_num` (條件數) 存入資料庫。若條件數過大 (例如 > 100)，代表矩陣呈現病態 (Ill-conditioned)，即使算出了風速，其數值也極不穩定，系統將標記 ILLCOND 警告。

5.4.3.2. 關鍵診斷指標 (Diagnostic Metrics)

單純算出風速是不夠的，系統必須評估「算出來的風速是否可信」。本系統計算了兩個關鍵指標：

I. 條件數 (Condition Number) — 數學穩定性指標

- 定義：條件數來自矩陣 A 的奇異值分解 (SVD)，計算方式為最大奇異值除以最小奇異值 ($\sigma_{max} / \sigma_{min}$)。在程式中由 `sol["cond"]` 變數表示。

- 物理意義與多重共線性：條件數反映了觀測幾何結構的「強健度」。
 - 理想狀況：當掃描方位角均勻分佈（如完整的 360 度圓）時，條件數較低，解算穩定。
- 病態狀況 (Ill-conditioned)：若光達視線被障礙物（如建築物、樹木）遮蔽，導致只能採集到某個窄扇區（例如僅 30 度範圍）的數據，矩陣會出現多重共線性 (Multicollinearity)。此時，微小的測量誤差會被放大成巨大的風速計算誤差（例如算出 100 m/s 的錯誤風速）。
- 系統處置：系統設定了 DIAG_THRESH 閾值。若條件數過高（或方位角跨度 span 不足），系統會在 warn_flags 中標記 ILLCOND 或 LOWSPAN，並在後續繪圖或分析時自動捨棄該筆資料，防止輸出錯誤的風向資訊。文獻建議條件數超過 10 至 30 即應視為具有嚴重的多重共線性風險。

II. 判定係數 (R^2) — 物理假設檢驗指標

- 定義： R^2 (Coefficient of Determination) 衡量了觀測數據與 VAD 正弦波模型的擬合程度。計算公式為 $1 - (SSR / SST)$ ，其中 SSR 為殘差平方和，SST 為總變異量。
- 物理意義與均勻性： R^2 反映了「水平均勻假設」在大氣中是否成立。
 - 高 R^2 (接近 1.0)：表示觀測點的徑向速度完美落在正弦曲線上，該高度層風場均勻穩定。
 - 低 R^2 ：表示風場存在強烈非均勻性。這通常發生在：
 - 1) 鋒面過境：掃描圓周的一側是冷空氣，另一側是暖空氣，風向急遽變化。
 - 2) 強烈湍流：如對流邊界層 (CBL) 發展旺盛時。
 - 3) 複雜地形：地形導致的氣流變形。
- 系統處置：程式碼設定 $R_{\min}^2$ ：0.5 作為基本門檻。Päsche et al. (2015) 的研究指出，嚴格的品質控制可將 R^2 閾值設為 0.95 以確保極高的風速準確度，但本系統保留原始 R^2 值於資料庫中，讓使用者可依據研究需求（如專門研究湍流時可能需要較低的 R^2 ）自行篩選。

III. 輸出與應用 (Output and Application)

經過 VAD 反演核心模組 (wind_profile_uvw_v2.py) 處理後，計算結果將被寫入 MySQL 資料庫的 vad_gate_fit 表單中。此表單不僅儲存了最終的氣象風場數據，更包含了詳細的數學診斷指標，使研究人員能夠對每一筆反演結果進行嚴格的品質分級。

主要的輸出欄位與應用說明如下：

- 氣象狀態參數 (Meteorological State Variables) :
 - 三維風速分量：u_ms (東西向)、v_ms (南北向) 與 w_ms (垂直風速)。系統已將數學向量轉換為氣象定義，其中 u 正值代表西風 (吹向東)，v 正值代表南風 (吹向北)。
 - 水平風速與風向：speed_ms 與 dir_deg。程式碼在計算 dir_deg 時已執行坐標轉換

$$\text{Dir} = (\text{degrees}(\text{atan2}(u, v)) \pmod{360} + 180) \pmod{360}$$

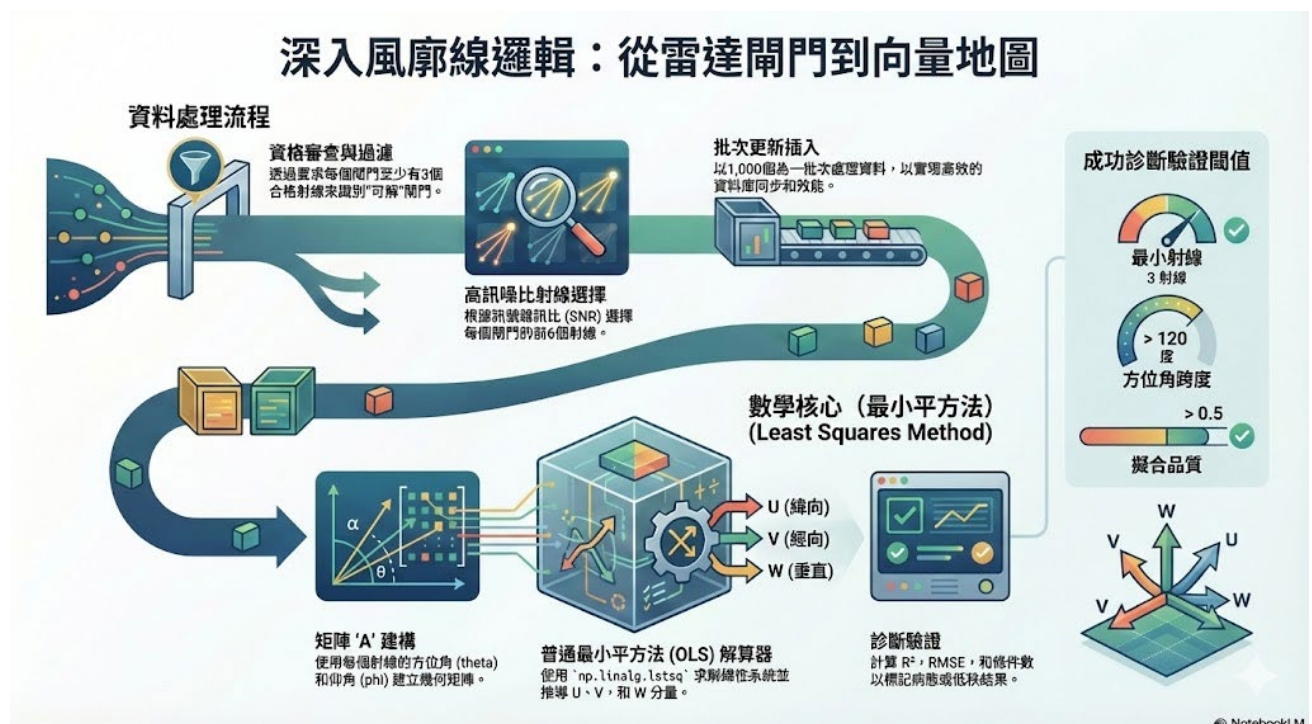
輸出的角度為「風的來向 (Meteorological Wind Direction)」，即 0 度為北風，90 度為東風。

- 品質與診斷指標 (Quality & Diagnostic Metrics) :
 - 數學穩定性：cond_num (條件數)。源自奇異值分解 (SVD) 的，用於偵測觀測幾何是否發生病態 (Ill-conditioned)。若數值過大 (例如 > 100)，表示參與計算的光束角度分佈過窄，解出的風場極不穩定。
 - 擬合優度：r2 (決定係數) 與 rmse_ms (均方根誤差)。數值越接近 1.0，表示觀測到的徑向速度越完美地符合 VAD 正弦波模型，這也代表該高度層的風場越符合「水平均勻」的物理假設。
 - 採樣完整性：n_selected_rays (參與解算的有效光束數) 與 az_span_deg (方位角覆蓋範圍)。這能幫助使用者識別是否因雲層遮蔽導致只剩下單一扇區的數據 (例如 az_span_deg < 120)，進而避免使用缺乏代表性的風場數據。
- 警告旗標 (Warning Flags) :
 - 系統會將潛在問題自動標記於 warn_flags 欄位 (如 ILLCOND、LOWSPAN、LOWRANK)，讓使用者無需手動檢查數值即可快速過濾劣質數據。

應用場景：透過此結構化資料庫，使用者不僅能利用繪圖模組生成標準的風廓線圖（Wind Profile），更能執行高階的 SQL 篩選以進行科學研究。例如，若需提取「高品質且符合水平均勻假設」的邊界層風場數據，可執行如下查詢：

```
SELECT start_time, range_gate_index, speed_ms, dir_deg
FROM vad_gate_fit
JOIN wind_profile_header ON vad_gate_fit.header_id = wind_profile_header.header_id
WHERE r2 > 0.95
AND cond_num < 10
AND status = 'ok';
```

此查詢機制實現了科學級的數據品質管理，確保後續湍流分析或通量計算的基礎數據皆具有高度的可信度。



5.4.4. 風廓線視覺化 (plot_wind_profile.py)

此模組是系統的「數據呈現層」，負責將 MySQL 資料庫中經過 VAD 反演計算的科學數據 (vad_gate_fit)，轉換為直觀的氣象風廓線圖 (Wind Profile)。

- 後端渲染技術 (Backend Management) :

- 程式碼開頭即設定 `matplotlib.use('Agg')`。這是為了配合 `dopplerDashboard.py` 的嵌入式設計。「Agg」是一種非互動式的後端，它只生成圖像數據而不嘗試彈出視窗。這防止了當此腳本被 GUI 呼叫時，發生執行緒衝突或彈出多餘視窗的問題。

- 在 `main()` 函數中（用於獨立測試時），程式碼會嘗試切換回 `TkAgg` 以便開發者能直接彈出視窗檢視結果。

- 數據轉換與樞紐分析 (Data Transformation with Pivot) :

- 從資料庫撈取的數據是「長格式 (Long-format)」的，即每一列代表一個特定時間、特定高度的單點數據。

- 為了繪製等高線圖或網格圖，必須將其轉換為矩陣格式。程式利用 `pandas.pivot_table` 函數，將 `start_time` 作為欄 (Columns, X 軸)，`height_m` 作為索引 (Index, Y 軸)，並將 `speed_ms`、`u_ms`、`v_ms` 作為值，重塑為二維網格。這使得 `matplotlib` 能夠將風速與風向映射到正確的時空座標上。

- 繪圖邏輯與降採樣 (Subsampling & Visualization) :

- 風羽圖 (Wind Barbs)：使用 `ax.barbs` 繪製。由於光達數據的時間解析度很高（可能每幾分鐘一筆），若繪製所有數據點會導致圖表過於擁擠。程式碼定義了 `BARB_INTERVAL`（時間軸間隔）與 `BARB_GATE_INTERVAL`（高度軸間隔），利用切片語法 (Slicing `::s_h, ::s_t]`) 進行降採樣，僅繪製部分的風羽，以保持圖表清晰可讀。

- 熱圖 (Heatmap/Mesh)：雖然程式碼主要使用 `barbs` 來同時顯示風速（顏色）與風向（倒鉤），但透過 `cmap` 與 `norm` 設定，風羽本身的顏色即代表了風速強度 (Jet Colormap)，達到了類似熱圖的效果。

5.4.5. 整合控制台 (`dopplerDashboard.py`)

此模組是系統的「指揮中心」，採用 Python 的 `tkinter` 庫構建圖形化使用者介面 (GUI)。它不包含物理運算邏輯，而是負責調度其他模組。

- 動態模組加載 (Dynamic Module Loading) :

- 為了支援開發與調試，介面不使用標準的 `import`，而是定義了 `force_load_module` 函數。它利用 `importlib` 在每次按鈕被點擊時重新加載（Reload）底層的 Python 腳本（如 `qc_tagging_v2` 或 `wind_profile_uvw_v2`）。

- 這意味著如果研究人員修改了 QC 閾值或反演演算法並儲存檔案，無需重啟整個 Dashboard，只需再次點擊按鈕，系統就會載入最新的程式碼邏輯。

- 流程整合 (Pipeline Integration)：

- 介面將處理流程標準化為四個步驟：

- 1) 匯入 (Ingest)：呼叫 `dopplerInsert_v3` 讀取 `.hpl` 檔案。
- 2) 品質控制 (QC)：呼叫 `qc_tagging_v2` 對數據進行標記。
- 3) 計算 (Calc)：呼叫 `wind_profile_uvw_v2` 執行 VAD 反演。
- 4) 繪圖 (Plot)：呼叫 `plot_wind_profile` 生成圖表。

- 圖表嵌入技術 (Figure Embedding)：

- 為了在單一視窗中顯示結果，程式使用了 `matplotlib.backends.backend_tkagg` 中的 `FigureCanvasTkAgg`。

- 當使用者選擇日期後，Dashboard 會呼叫繪圖模組取得 Figure 物件，然後透過 Canvas 將其「畫」在 Tkinter 的 Frame (`self.plot_frame`) 上，實現了無縫的視覺化體驗。

- QC 規則管理：

- 介面包含一個 Treeview 表格，直接連結到資料庫的 `vad_rule_qc` 表單。使用者可以點擊表格中的規則來切換其 ACTIVE/INACTIVE 狀態，這讓非程式設計人員也能動態調整 QC 策略（例如暫時關閉 SNR 過濾以分析雜訊），。

5.4.6. 系統維護與重置 (`dopplerRese.py`)

此模組是系統的「歸零工具」，用於開發階段的測試或新專案的初始化。

- 危險操作與保護 (Data Wiping & Safety)：

- 定義了一個 `TABLES_TO_WIPE` 清單，包含所有觀測數據表（`vad_gate_fit`, `wind_profile_gate` 等），但刻意排除了配置表（如 `vad_rule_qc`），確保系統設定不會遺失。

- 為了防止誤操作，程式強制要求使用者輸入 "yes" 或 "y" 才能執行。
- 資料庫重置邏輯 (Truncate & Constraints) :
 - 外鍵約束 (Foreign Keys)：由於資料庫表單之間存在父子關聯 (Header -> Gate)，直接刪除可能會因外鍵約束而失敗。程式碼在執行刪除前，會先執行 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0 暫時關閉檢查。
 - TRUNCATE 指令：程式使用 TRUNCATE TABLE 而非 DELETE。TRUNCATE 不僅速度更快（不寫入逐行日誌），更重要的是它會將資料表的 AUTO_INCREMENT 計數器重置為 1。這確保了重置後的資料庫 ID 從頭開始，保持數據的整潔性。
 - 操作完成後，程式會重新啟用外鍵檢查 (SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1) 以維護資料庫的完整性。

5.5. 資料庫觸發器 (database trigger)

根據 doopler.sql 提供的 SQL 定義，本系統使用了 MySQL 的觸發器 (Triggers) 來自動化維護資料完整性 (Data Integrity) 並執行物理參數的自動計算。

本系統利用觸發器實現兩大核心目標：

- 防止孤兒資料產生 (Orphan Data Prevention) 與
- 物理參數自動計算 (Auto-Calculation)。

以下是針對每個觸發器功能的專業描述章節，說明其運作機制以及所嵌入（影響）的資料表：

I. 級聯刪除與清理類 (Cascading Delete & Cleanup)

此類觸發器監聽「刪除」動作，確保當上層資料被移除時，相關聯的下層數據會自動清除，保持資料庫的整潔。

觸發器名稱 (Function Name)	觸發時機 (Event)	運作機制與嵌入資料表 (Mechanism & Embedded Tables)
-----------------------	--------------	--

trg_cleanup_import_data	BEFORE DELETE on import_run	功能描述：當使用者刪除一筆匯入批次紀錄時，此觸發器會強制刪除該批次所屬的所有掃描檔頭（Header）。這比單純依賴外鍵約束更安全，確保了層級結構的正確移除。嵌入/影響資料表：• 監聽表：import_run (批次表)• 操作表：wind_profile_header (掃描檔頭表)
trg_cascade_delete_run	AFTER DELETE on proc_run	功能描述：當刪除一筆 VAD 運算紀錄（Process Run）時，系統會自動清除所有與該 run_id 關聯的風場反演結果。這確保了 vad_gate_fit 表中不會殘留無對應運算紀錄的數據。嵌入/影響資料表：• 監聽表：proc_run (運算紀錄表)• 操作表：vad_gate_fit (風場結果表)
trg_cleanup_vad_results	BEFORE DELETE on wind_profile_header	功能描述：這是更細顆粒度的清理機制。當單一掃描檔案（Header）被刪除時，此觸發器會移除該特定檔案所衍生出的所有 VAD 計算結果，防止分析結果指向不存在的原始檔案。嵌入/影響資料表：• 監聽表：wind_profile_header (掃描檔頭表)• 操作表：vad_gate_fit (風場結果表)

b. 技術流程圖：計算與繪圖 (Technical Flowchart)

此流程圖描述數據如何從原始檔案轉換為最終圖表：

1. Raw Data Input (.hpl)

- 讀取 .hpl 檔案，提取 Decimal time, Azimuth, Elevation, Doppler, Intensity。

2. Database Storage (MySQL)

- 寫入 wind_profile_gate。

3. Quality Control (Python)

- Query: `SELECT * FROM wind_profile_gate`
- Filter: If Intensity (SNR+1) < 1.015 OR Spectral Width > Threshold → Set qc_selected = 0。

4. VAD Retrieval (Math Kernel)

- Group by: header_id, range_gate_index.
- Check: 該高度層是否有足夠的有效光束 ($N \geq 3$) ?
- Construct Matrix A : 基於 $vr = u \sin \theta \cos \phi + v \sin \theta \sin \phi + w \cos \theta$ 。
- Solve: `numpy.linalg.lstsq(A, vr)` 取得 (u, v, w) 。

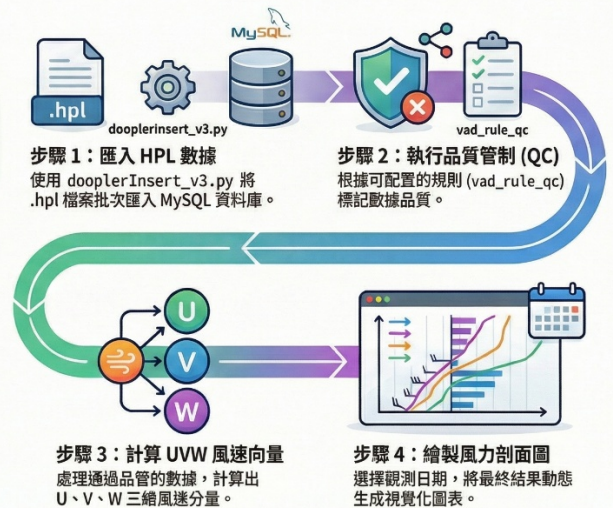
Streamline LiDAR 數據處理工作流程

概述 Lumibird Streamline LiDAR 系統的作業流程。首先介紹實體儀器的關鍵設置步驟，接著展示一套客製化 Python 軟體工具如何將原始數據匯入、品管、計算並最終視覺化為風力剖面圖。

階段一：硬體設置與數據採集



階段二：軟體數據處理流程 (Doppler 管理控制台)



NotebookLM

5. Visualization

- Query: `SELECT u_ms, v_ms, speed_ms FROM vad_gate_fit.`
- Plot: X 軸=時間, Y 軸=高度 (AGL), Color=風速, Barbs=風向。

c. 資訊圖表流程：邏輯與原因 (Infographical Flowchart Logic)

此部分解釋每個步驟的設計哲學 (Why we do this)：

- Step 1: 匯入 (Ingest)
 - What:* 將文字檔轉入關聯式資料庫。
 - Why:* 原始 .hpl 檔案難以查詢。資料庫允許我們針對特定時間或高度進行快速檢索與批次處理。
- Step 2: 標記 (QC Tagging)
 - What:* 標記雜訊，而非刪除。

- *Why:* 保留原始數據是科學研究的原則。若未來改進了 SNR 閾值演算法（例如從 0.015 降至 0.008 以增加資料可用率），我們只需重新跑 QC，無須重新匯入數據。
 - Step 3: VAD 計算 (Calculation)
 - *What:* 將單維度的「徑向速度」轉換為三維的「真實風速」。
 - *Why:* 光達只能看到光束方向的速度。我們利用掃描圓周（VAD）的幾何關係，假設同一高度層風場均勻，推算出真實風向風速。
 - Step 4: 診斷 (Diagnostics)
 - *What:* 計算 R^2 與條件數 (Condition Number)。
 - *Why:* 確保解算的可靠性。若 R^2 過低，表示風場不均勻（可能有亂流或障礙物）；若條件數過高，表示光束採樣角度不足 (Collinearity)，計算出的風速不可信。
-

d. 主要變數詳細解釋 (Major Variables Explanation)

以下變數為程式碼與資料庫中的核心參數，其物理意義對應至光達原理：

1. intensity_snr_plus1 (Table: wind_profile_gate)

- 定義：訊號強度，值為 $SNR+1$ 。
- 解釋：這是光達接收到的回波強度相對於系統雜訊的比率。
- 應用：這是 QC 的最重要指標。Halo 光達通常建議 SNR 閾值為 -18.2 dB (即 $Intensity \approx 1.015$)。低於此值表示回波太弱（通常由氣膠不足引起），速度數據不可靠。

2. doppler_ms (Table: wind_profile_gate)

- 定義：徑向速度 (Radial Velocity)，單位 m/s。
- 解釋：粒子沿著雷射光束方向移動的速度分量。正值代表遠離光達，負值代表接近。

- 應用：VAD 反演的基礎輸入數據。

3. spectral_width_ms (Table: wind_profile_gate)

- 定義：都卜勒頻譜寬度。
- 解釋：反映了同一測量體積內粒子速度的離散程度 (Variance)。
- 應用：用於識別大氣湍流 (Turbulence) 或降水。過寬的頻譜通常意味著測量受到干擾 (如雨滴或強烈渦流)。

4. u_ms, v_ms, w_ms (Table: vad_gate_fit)

- 定義：反演後的三維風速分量。
- 解釋：
 - u ：東西向風速 (正值為西風，吹向東)。
 - v ：南北向風速 (正值為南風，吹向北)。
 - w ：垂直風速。
- 應用：透過 $Speed = \sqrt{u^2 + v^2}$ 與 $Direction = \arctan(u, v)$ 計算最終氣象風場。

5. cond_num (Table: vad_gate_fit)

- 定義：矩陣條件數 (Condition Number)。
- 解釋：來自 `numpy.linalg.lstsq` 的 SVD 結果。
- 應用：數學穩定性的指標。若數值過大 (例如 > 10 或 30)，表示參與計算的光束角度過於集中 (例如缺了一大塊方位的數據)，此時解出的風速極不穩定，應予捨棄。

3. 結論與討論 (Conclusions and Discussions)

本套軟體系統成功將 Halo Streamline XR+ 光達的原始數據處理流程標準化與自動化。透過整合 MySQL 資料庫，系統解決了大量 .hpl 檔案管理困難的問題。

主要優勢：

1. 分離 QC 與計算：允許使用者針對不同天候狀況調整 QC 參數（如 vad_rule_qc 表單），而無需更動底層計算邏輯。
2. 數學診斷：引入條件數（Condition Number）與 R^2 作為品質指標，能有效過濾掉因為遮蔽或大氣不均勻造成的錯誤風場，這比單純依賴 SNR 過濾更為先進。
3. 可擴展性：代碼結構（如 process_gate_batch）支援大量數據的批次處理，適合長期觀測任務。

未來建議：建議在 QC 模組中加入針對降水（Precipitation）的過濾邏輯，因為降水粒子具有較大的垂直落速，會污染垂直風速的估算。此外，目前的 VAD 假設風場水平均勻，對於複雜地形或強烈對流天氣，建議結合 RHI 掃描或其他掃描策略進行驗證。

6. Appendix

6.1. 最小平方法 (the least square method)

如何利用**最小平判法 (Least Square Method)**，從多個方向的徑向速度觀測值中，推算出大氣中的三維風場向量 (u, v, w) 。

這在氣象雷達或光達 (Lidar) 的風場反演 (Wind Retrieval) 中是非常標準的數學程序。以下是詳細的邏輯拆解：

I. 問題的數學建模： $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$

圖中將物理問題轉化為線性代數形式：

- **未知數向量 $\mathbf{x}$** ：即我們想求得的三維風速向量 $[u, v, w]^T$ 。
 - u ：東西向風速。
 - v ：南北向風速。
 - w ：垂直向風速。
- **觀測向量 $\mathbf{b}$** ：雷達或光達在不同仰角 (ϕ) 與方位角 (θ) 測得的徑向速度 $(V_{r1}, V_{r2}, \dots, V_{rN})$ 。

- 幾何矩陣 $\mathbf{A}$ ：每一列代表一次觀測的投影幾何。根據三角函數，徑向速度是三維風速在觀測線上的投影：

$$V_r = u \cos \theta \cos \phi + v \sin \theta \cos \phi + w \sin \phi$$

在程式碼 `build_A` 函數中，系統將所有有效光束（ $N \geq 3$ ）建構為一個超定方程組 (Overdetermined System)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \cos \theta_1 \cos \phi & \sin \theta_1 \cos \phi & \sin \phi \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cos \theta_N \cos \phi & \sin \theta_N \cos \phi & \sin \phi \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} vr_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ vr_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} \quad N \geq 3$$

II. 為什麼需要「最小平方方法」？

在實際觀測中，我們會進行多次測量（圖中提到的 $N > 3$ ，甚至是 24 次觀測）。

- **超定系統 (Overdetermined System)**：方程式的數量 (N) 遠大於未知數的數量 (3)。
- **矛盾與誤差**：由於空氣擾動、儀器雜訊或大氣不均勻，這 N 條方程式幾乎不可能同時完美成立（即 $\mathbf{b}$ 不在 $\mathbf{A}$ 的行空間內）。
- **目標**：既然找不到「完美解」，我們就找一個「最接近所有觀測點的折衷解」。

III. 成本函數 (Cost Function) 與最佳化

為了量化「最接近」，定義了誤差平方和 E ：

$$E = \|\mathbf{b} - \mathbf{Ax}\|^2 = \sum_{i=1}^N (\text{觀測值}_i - \text{預測值}_i)^2$$

`numpy.linalg.lstsq` 的核心任務就是尋找一組 $\hat{\mathbf{x}} = [u, v, w]$ ，使得這個 E 達到最小值。

IV. 幾何意義與正規方程式 (Normal Equation)

從幾何上看，這相當於將向量 $\mathbf{b}$ 投影到矩陣 $\mathbf{A}$ 所定義的空間中。

利用向量模數平方等於其轉置相乘的性質 ($\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}^T \mathbf{v}$)：

$$E = (\mathbf{b} - \mathbf{Ax})^T (\mathbf{b} - \mathbf{Ax})$$

根據轉置矩陣的分配律 $(\mathbf{A} - \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T - \mathbf{B}^T$ ：

$$E = (\mathbf{b}^T - (\mathbf{Ax})^T)(\mathbf{b} - \mathbf{Ax})$$

$$E = (\mathbf{b}^T - \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T)(\mathbf{b} - \mathbf{Ax})$$

進一步展開括號：

$$E = \mathbf{b}^T \mathbf{b} - \mathbf{b}^T \mathbf{Ax} - \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} + \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax}$$

觀察中間兩項：

$\mathbf{b}^T \mathbf{Ax}$ 是一個純量 (Scalar)。

$\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ 也是一個純量。

因為標量的轉置等於其本身，即 $(\mathbf{b}^T \mathbf{Ax})^T = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b}$ ，所以這兩項實際上是相等的。我們可以將其合併：

$$E = \mathbf{b}^T \mathbf{b} - 2\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} + \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax}$$

為了找到 E 的最小值，我們對 $\mathbf{x}$ 進行微分，並令其梯度等於零向量 $\mathbf{0}$ 。根據矩陣微積分法則：

$$\text{a. } \frac{\partial(\mathbf{b}^T \mathbf{b})}{\partial \mathbf{x}} = 0 \quad (\text{與 } \mathbf{x} \text{ 無關})$$

$$\text{b. } \frac{\partial(\mathbf{x}^T \mathbf{w})}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{w}$$

$$\text{c. } \frac{\partial(\mathbf{x}^T \mathbf{Mx})}{\partial \mathbf{x}} = (\mathbf{M} + \mathbf{M}^T)\mathbf{x} \quad (\text{若 } \mathbf{M} \text{ 為對稱矩陣，則為 } 2\mathbf{Mx})$$

應用上述法則於 E ：

$$\frac{\partial E}{\partial \mathbf{x}} = 0 - 2\mathbf{A}^T \mathbf{b} + 2\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = 0$$

註：這裡 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 本身就是一個對稱矩陣，因此微分結果為 $2\mathbf{A}^T \mathbf{Ax}$ 。

數學推導得出，最佳解 $\hat{\mathbf{x}}$ 必須滿足：

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

這一步非常關鍵，因為：

- $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 變成了一個 3×3 的對稱方陣。
- $\mathbf{A}^T \mathbf{b}$ 變成了一個 3×1 的向量。

原本處理不掉的 N 個矛盾方程式，現在縮減成了 3 個方程式解 3 個未知數 的標準線性系統最終解為：

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

V. 總結與程式實作

圖中最後提到 `lstsq` 的程式呼叫意義：

- **實務面**：雖然數學上可以用正規方程式求解，但 `numpy.linalg.lstsq` 內部通常使用更穩定的人為數值方法（如 SVD 奇異值分解）來處理矩陣可能接近奇異（Singular）的情況。
- **物理直覺**：這段程式碼的作用是「從 24 道可能互相衝突的徑向觀測數據中，過濾掉雜訊，計算出一個在統計上最合理的整體風速向量」。

7. 參考文獻 (References)

- [1.] Halo Photonics. (2023). *Streamline Scanning Doppler LiDAR System User Manual*. Päsche, E., et al. (2015). "An assessment of the performance of a 1.5 μm Doppler lidar for operational vertical wind profiling".
- [2.] *Atmos. Meas. Tech.*. (關於 SNR 閾值的討論)
- [3.] Päsche, E., et al. (2015). (關於 VAD 最小平方方法矩陣 $\mathbf{A}$ 的定義).
- [4.] Päsche, E., et al. (2015). (關於 R^2 作為均勻性檢驗的指標).
- [5.] Boccippio, D. J. (1995). (關於條件數 Condition Number 與多重共線性的診斷). Halo Photonics. *XR-LIDAR -data quick view*. (關於 .hpl 檔案結構與變數定義).

[6.] Halo Photonics. *XR-LIDAR -data quick view*. (關於 Spectral Width 的物理意義).